

福建洁博利厨卫科技有限公司

产品/模块技术规格书

文件名称: KCM-30403 激光脚感模块规格书

文件编号: _____

版 次: V1.0

编制/日期: 2025 年 1 月 14 日

审查/日期: _____

核准/日期: _____

修改记录:

[illegible]

目录

1. 范围	2
2. 参考标准	2
3. 使用条件	2
4. 产品外形	2
5. 技术规格	3
6. 性能	4
7. 包装	5
8. 贮存	6
9. 检测与要求	6

1. 范围

本规格书适用于《KCM-31403 激光脚感模块》项目，用以定义《KCM-31403 激光脚感模块》的功能模块和电控系统；

本规格书定义了《KCM-31403 激光脚感模块》的适用条件、测试条件、功能定义、性能参数、检验规则、存储等内容；

2. 参考标准

GB/T4798.1 电工电子产品应用环境条件第1部分：贮存

GB/T4798.2 电工电子产品应用环境条件第2部分：运输

CJ/T194-2014 非接触式给水器具

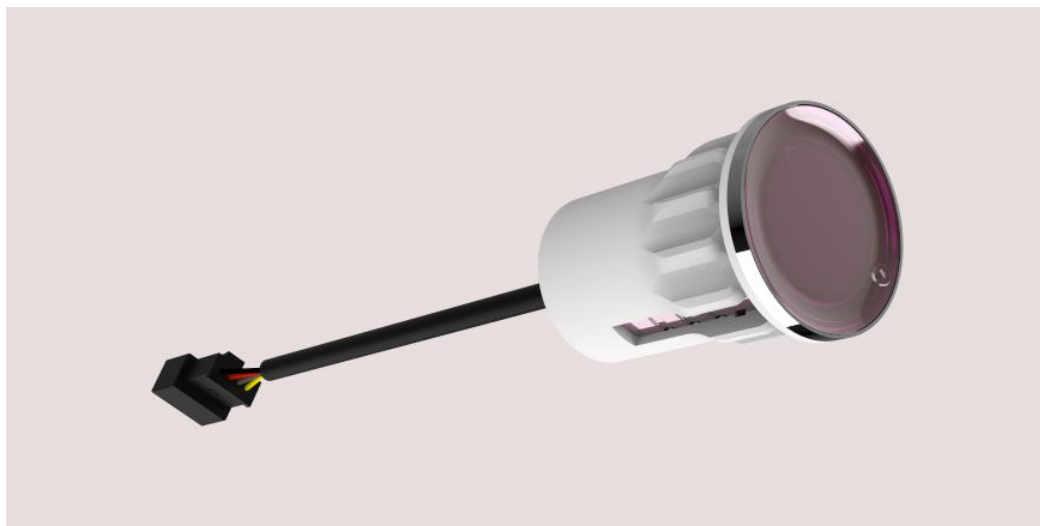
3. 使用条件

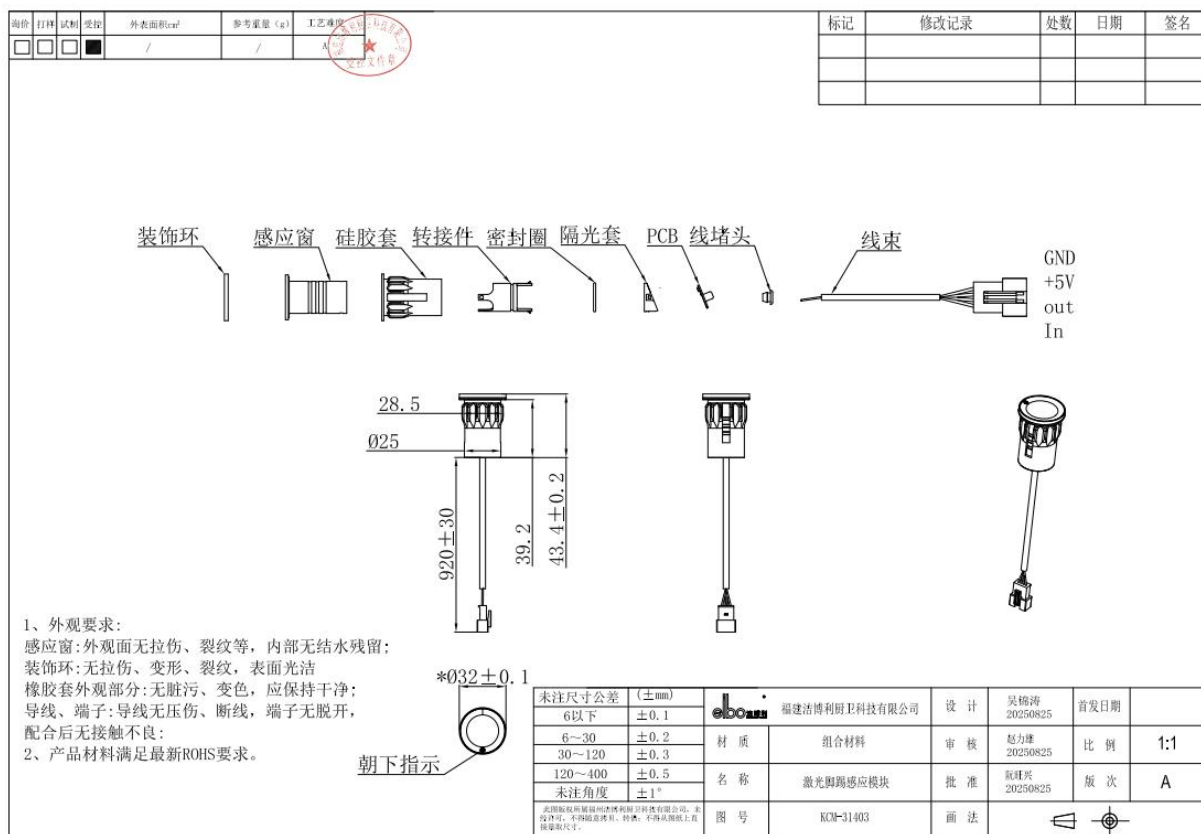
NO.	项目	参数	备注
1	工作电压	DC5±0.2V	
2	额定功率	10mW	
3	平均电流	2±0.5mA	
4	待机电流	1±0.5mA	
5	静电放电	空气放电 15KV，接触放电 8KV(人体放电模式)	
6	信号输出	检测到脚踢信号后输出信号	
7	线序定义	红线：正极 5.0V；黑线：负极 GND 黄线：信号线 OUT；白线：信号线 IN	
8	功能定义	输出线为开漏状态，有感应时输出为低电平，无感应时输出线为高阻态，若此输出线接上拉电阻需注意：上拉电压不高于 5V，上拉电阻建议>4.7K；带载电流≤20mA；	
9	防护等级	IP67	
10	存储环境	温度：-25℃~70℃	
		相对湿度：≤95%RH	
11	工作环境	相对湿度：≤95%RH	
		温度：-10~60℃	

*触发条件:本产品为激光脚感模块,感应有效动作,则向主板发送有效信号。

*不同环境的差异:由于激光产品自身特性,不同材质及反射面的角度,存在感应灵敏度上的偏差。

4. 产品外形





5. 技术规格

NO.	项目	技术要求	检验方法	检验器具
1	外观	感应窗口	目测:在 40W 的日光灯下(或者光照度不低于 300LX 的自然光,相当于 40W 日光灯,500mm 的光照度)下进行目测检验,产品与测试的眼睛应距离 300mm~350mm,并不借助任何放大工具(测试员视力在 1.0 以上)来检验。	目视检验
		装饰环		
		橡胶套		
		引线		
2	感应距离	1. 出厂设定感应距离 10cm ± 10% (对 29.7*29.7cm 标准白板); 2. 采用 JJC 标准大号 18%灰色专业校色卡测量感应距离偏差在±20%以内; 3. 采用 JJC 标准大号黑色专业校色卡测量感应距离偏差在±20%以内;	用模块测试台测试模块感应距离,应符合要求	模块测试台
3	功能	有物体移动到红外传感器感应窗正前方时,输出线的状态从高阻态变成低电平;	用模块测试台测试模块功能,应符合要求	模块测试台
		输入线收到低电平时,LED 指示灯开始间歇闪烁,以提示电量过低。	用模块测试台测试模块功能,应符合要求	模块测试台

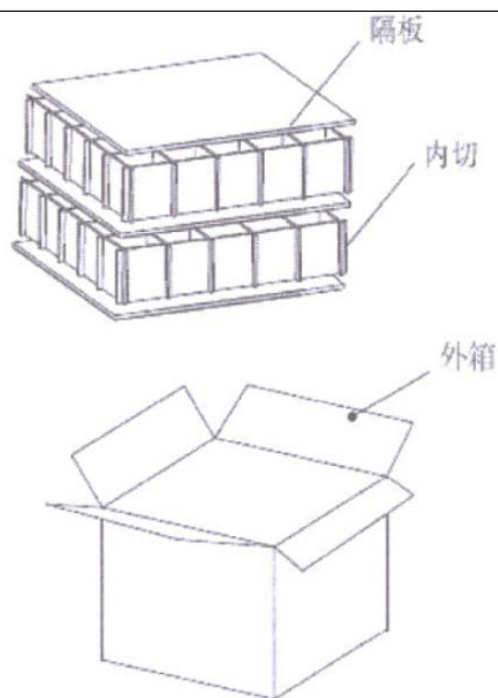
6. 性能

NO.	项目	技术要求	检验方法	检验器具
1	待机电流	$\leq 1.5\text{mA}$	用模块测试台测试模块待机电流, 应符合要求	模块测试台
2	工作电流	$\leq 2.5\text{mA}$	用模块测试台测试模块工作电流, 应符合要求	模块测试台
3	电源适应性	无异常	感应模组接入可调直流电源, 调节电源 $\text{DC}5\text{V} \pm 10\%$ 感应器应能正常工作。	可调电源
4	导线拉拔力	导线与组件间拉拔力 30N, 1 分钟不松脱	导线沿轴线方向施加静荷重 30N, 1 分钟没有拉出、松动、断线, 短路功能符合初期要求	拉力计
5	高温高湿通电	放置在温度 60°C , 相对湿度 $80\sim 85\%$ 的条件下带电运行放置 72H 后, 取出置于 $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 条件下恢复 2H	外观、功能、性能正常	恒温恒湿试验箱
6	高温存储	在 70°C 的环境中放置 500 小时, 室温放置 1 小时	外观、功能、性能正常	恒温恒湿试验箱
7	低温存储	在 -20°C 的环境中放置 500 小时, 室温放置 1 小时	外观、功能、性能正常	恒温恒湿试验箱
8	冷热冲击	样品置于 -20°C 试验箱 30min, 高温 60°C 试验箱 30min, 循环 1150 次, 完成后在常温中放置 30min	外观、功能、性能正常	恒温恒湿试验箱
9	温湿度循环	样品实际通电状态下, 置于【高温 65°C 6 小时 (湿度 $98\%\text{RH}$) $\rightarrow$ 低温 -5°C 2 小时】循环 125 回 (1000 小时)	循环结束后, 常温放置 30 分钟, 确认是否有误动作, 着火、冒烟、触电等。	恒温恒湿试验箱
10	耐候性试验	紫外线连续照射 200h	外观、功能、性能正常无色差开裂等	光源箱
11	耐腐蚀性	在 NaCl 浓度为 5% 的溶液中, 用化学纯冰乙酸调节溶液的 PH 值至 3.0-3.1, 通过盐雾试验箱, 对装饰环进行 24H 连续喷雾后	试验后, 产品表面各处不得产生白斑、铜锈等锈蚀现象。应达到 QB/T3832 中的 10 级的要求。(插接端子除外)	盐雾试验箱
12	跌落实验(整箱)	使用标准的包装方式, 在水泥地上, 距离 75cm 高度上分别从正面、侧面及边角落下。	产品不能有破损, 龟裂, 变形, 性能及结构无异常。	目视检验
13	振动试验(整箱)	试验在整箱状态下进行。 频率: $10\text{Hz} \sim 55\text{Hz} \sim 10\text{Hz}$, 正弦扫频, 其中 $10\text{Hz} \sim 30\text{Hz}$, 振幅: 1.5mm , $10\text{Hz} \sim 30\text{Hz}$ 加速度 5g ; 方向: X、Y、Z 三个方向时间: 每个方向各 1h。	产品不能有破损, 龟裂, 变形; 性能及结构无异常。	振动试验台
14	静电放电测试	静电等级: 4 级, 空气放电 $+15\text{KV}$ 、接触放电 $\pm 8\text{KV}$	测试后, 模块正常工作	静电测试仪
15	群脉冲测试	群脉冲国标 4 条件测试	测试后, 模块正常工作	群脉冲测试仪

NO.	项目	技术要求	检验方法	检验器具
16	模块防水性能	1. 感应窗及封胶部分, 浸水(水深 20cm)测试 4h, 感应窗无水珠、雾气等, 功能正常; ——单独一个模块测试 2. 感应窗及封胶部分, 放入 70℃ 的开水中煮 0.5h 后, 取出样品, 待冷却至常温后, 感应窗无水珠、雾气等, 功能正常。——单独一个模块测试	测试后, 模块正常工作	恒温加热台/ 烧杯/模块测试台
17	光干扰	1 将产品模拟实际情况进行安装, 在距离产品 15cm~91cm 处安装以下光源, 光源的照射方向可以为直射或斜射等任何方向, 产品不得受以下光源的干扰产生误动作。 1.1 白炽灯 40W 1.2 荧光灯 T8-58W/54 1.3 卤素灯 50W 1.4 日光灯 (普通/高频) 40W 电子镇流日光灯 1.5 浴霸 实验室现有规格 1.6 日光灯、启微器测试台 同一个电源插座中并接入 1000W 电吹风和 40W 电子镇流日光灯。	测试后, 模块正常工作	光干扰测试台
18	寿命	55 万周期以上	测试后, 模块正常工作	寿命试验机

7. 包装

包装图示



包装方式	产品+珍珠棉袋+内切+隔板+外箱+打包带
外箱尺寸	575mm*345mm*295mm
材质	五层瓦楞
装箱数量	200PCs
标贴	明示制造商、数量、箱数、箱号
备注	装箱尺寸与装箱数量可按需求改动。

8. 贮存

应贮存在通风良好干燥的室内。

存储环境温度：-20℃~65℃，相对湿度：≤80%RH。

9. 检测与要求

参照技术规格及性能